

# 개발 AI 활용 기술 문서

AI 도구 · 프롬프트 · 활용 내역 정리

문서 버전 2026-08-08 · 저장소 커밋·작업일지·에셋 출처 기준

프로젝트: Meowdel (구 AI Factory) · Phaser 3 / TypeScript / Vite

작성 근거: Docs/Progress · Decisions · AGENTS.md · 작업일지 · public/assets 출처

이 문서는 게임 개발 과정에서 사용한 AI·자동화 도구를 정리한다. 런타임에는 생성형 AI API를 호출하지 않으며, 플레이 결과는 데이터 기반 시뮬레이션이다. 아래 ‘사용함 / 사용하지 않음’을 구분해 심사·재현이 가능하도록 적었다.

## 1. 요약

| 구분         | 내용                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 개발 보조 AI   | Cursor Cloud Agent — 코드·문서·테스트·기획 PDF·에셋 스크립트 자동화                        |
| 이미지 생성 AI  | ChatGPT Images — 결과 프리뷰용 4×4 고양이 시트 1장 생성 후 16장 분할                       |
| 그래픽 자동화    | Aseprite MCP(@iborymagic/aseprite-mcp) + LibreSprite CLI — PNG→.ase 아카이브 |
| 절차적 아트     | Python + Pillow 스크립트 — 공장·UX 픽셀 아트 (생성형 모델 아님)                           |
| 런타임 생성형 AI | 사용하지 않음 (LLM/이미지 API 키·과금·네트워크 호출 없음)                                    |
| 미사용 도구     | Claude / Gemini / Copilot / Midjourney / Stable Diffusion 등 저장소에 기록 없음   |

## 2. AI 도구별 활용

### 2.1 Cursor Cloud Agent

주 개발 보조 AI다. 기능 브랜치(`cursor/\*-7d1c`)에서 구현·리팩터·회귀 테스트·기획서 PDF 재생성·작업일지/Decisions/Progress 갱신을 반복했다. Git 커밋 작성자 기준 Cursor Agent 비중이 크다.

- 환경: `.cursor/environment.json` (이름: 애스프라이트 MCP), `AGENTS.md` Cloud 지침
- 역할: TypeScript/Phaser 구현, Vitest, 기획 PDF(`Docs/\_tools/generate\_\*.py`), 취약점 하드닝, Meowdel 제목 변경 등
- 프롬프트 형태: 이슈/계획 단위 자연어 지시 (예: 맵 재배치, 준비 타임 상점, 취약점 보완 계획 구현)
- 산출물: 소스 커밋, PR, `작업일지/\*.txt`, 기획·소개 PDF

### 2.2 ChatGPT (이미지 생성)

게임 결과 프리뷰 사진 팩의 원본 시트를 ChatGPT Images로 생성했다. 저장소에는 생성에 쓴 원문 프롬프트 텍스트는 보관하지 않았고, 산출 이미지와 후처리 파이프라인만 남겼다.

| 항목    | 내용                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물   | 4×4 고양이 시트 PNG (약 1254×1254)                                                 |
| 원본 경로 | public/assets/art/previews/_source/ChatGPT Image 2026년 8월 8일 오후 06_26_52.png |
| 후처리   | scripts/slice-preview-sheet.py → cat-*.png 16장 + manifest.json               |
| 격자 의미 | 행: plain/fairytale × no-hat/hat · 열: offset/center × soft/sharp              |
| 게임 연결 | 칩 조합에 따라 previewModel이 16장 중 하나를 고름 (실모델 추론 없음)                              |

| 항목      | 내용                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| 프롬프트 원문 | 저장소 미보관 — 재현 시 동일 격자 사양(스타일·모자·구도·선명)으로 재생성 권장 |

## 2.3 Aseprite MCP + LibreSprite

픽셀 아트 파이프라인 자동화용이다. Cursor Cloud 환경에 LibreSprite 기반 `aseprite` CLI를 두고, MCP 패키지 `@iborymagic/aseprite-mcp`로 PNG를 `.ase`로 변환·메타데이터를보내냈다.

- 설정: `.cursor/mcp.json`, `scripts/setup-aseprite-cli.sh`, `scripts/export-with-aseprite-mcp.mjs`
- 활용: 스테이션·칩·연출 PNG → `public/assets/aseprite/` 아카이브
- 프롬프트가 아닌 MCP 핸들러 호출: 환경 점검, PNG→ase, export metadata
- 참고: Cloud Agent CallMcpTool에 서버가 안 보일 때는 스크립트로 직접 핸들러 호출 (작업일지 8월7일)

## 2.4 Python + Pillow (절차적 픽셀 아트)

생성형 이미지 모델이 아니라 코드로 도형·팔레트를 그려 에셋을 만들었다. AI ‘도구’ 라기보다 자동화 스크립트이지만, Cursor Agent가 작성·실행한 경우가 많다.

- scripts/generate-toy-factory-art.py — Cute Pixel Art Toy Factory 패스
- scripts/generate-cozy-factory-art.py — Cozy 디테일 리파인
- scripts/generate-ux-feedback-art.py — UX 피드백 크롬
- scripts/generate-preview-placeholders.py — 프리뷰 자리표시자

# 3. 프롬프트·지시 정리

## 3.1 개발 지시 (Cursor)

자연어 과제 단위로 전달했다. 대표 패턴은 다음과 같다.

| 유형     | 예시 지시 / 산출                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 기획 동기화 | 기획서를 현재 구현에 맞게 재생성 / generate_plans.py · 기획서 PDF    |
| 시스템 구현 | 크레딧·공장 업그레이드 7종, 준비 타임 상점 / ProgressionService · UI |
| 맵·연출   | 맵 960×580, 좌측 모듈 선반, 하단 생산 라인 / KitchenScene        |
| 품질·보안  | 취약점 하드닝 계획대로 구현 / 선반∩라운드, 모달 입력 차단, 세이브 클램프         |
| 브랜딩    | 게임 제목을 Meowdel로 변경 / 메뉴·HUD·PDF 표기                  |
| 문서화    | 작업일지 txt, Decisions/Progress 갱신                     |

## 3.2 ChatGPT 이미지 — 재현용 격자 사양 (원문 프롬프트 대체)

원문 프롬프트가 없으므로, 시트 분할 스크립트와 README가 요구하는 시각 사양을 재현 지침으로 둔다.

- 주제: 고양이 캐릭터 결과물 썸네일, 픽셀/일러스트 톤 통일
- 4×4 격자: 스타일(plain vs fairytale), 모자 유무, 구도(offset vs center), 선명(soft vs sharp)
- 후처리: soft 칸은 slice 스크립트에서 Gaussian blur 적용 가능
- 금지: 칩 모듈 이름·VRAM 등 게임 UI 텍스트를 이미지에 넣지 않음

## 3.3 인게임 ‘프롬프트’ (게임 콘텐츠 — AI 도구 프롬프트 아님)

손님 주문서 문구(`src/data/prompts.ts`)는 플레이 데이터다. 실제 LLM에 넣는 프롬프트가 아니라, 정답 칩 이름을 직설하지 않는 우회 한국어 요청이다.

- 예: 「냥이 한 장요」, 「옛이야기 표지 느낌으로」, 「장식 없이 단정하게」
- 평가는 requiredTags / minimumScores 규칙으로 결정적 채점

## 4. 시기별 활용 내역

| 시기            | AI·자동화 관련 작업                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026-07-29    | 결정: 런타임 생성형 AI 대신 결정적 시뮬레이션                                 |
| 2026-07-30~31 | 주문서(프롬프트)↔결과 비교 UX 기획·개별 프롬프트 문구                            |
| 2026-08-03~04 | 머리 위 프롬프트 말풍선, 우회 프롬프트 다양화 (콘텐츠)                            |
| 2026-08-05~06 | 플레이어/공장 픽셀 스프라이트 — Pillow·수동 에셋 중심                          |
| 2026-08-07    | Cursor Cloud + Aseprite MCP 환경, toy/cozy/UX 아트 스크립트, 소개 PDF |
| 2026-08-07    | 결과 프리뷰 16장 파이프라인(자리표시자)                                     |
| 2026-08-08    | ChatGPT 4×4 시트 반영·16장 분할 매핑                                 |
| 2026-08-08    | Meowdel 제목, 취약점 하드닝, 본 AI 활용 문서                             |

## 5. 사용하지 않은 것 (경계)

- 플레이 중 OpenAI / 기타 LLM·이미지 API 호출
- 플레이어 자유 입력 프롬프트를 실모델로 채점
- Claude, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Stable Diffusion — 저장소·작업일지에 사용 기록 없음
- 유료 API 키·로그인 없이 실행 (제출 체크리스트와 동일)

게임 콘셉트는 ‘생성형 AI 파이프라인을 공장 칩으로 체감’ 하게 하되, 실제 모델 호출 없이 학습·조작 경험을 주는 것이다.

## 6. 근거 파일

| 근거           | 경로                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Cloud/MCP 지침 | AGENTS.md, .cursor/environment.json, .cursor/mcp.json         |
| 진행·결정        | Docs/Progress.md, Docs/Decisions.md                           |
| 작업일지         | 작업일지/8월7일 애스프라이트 MCP*.txt, 8월8일 프리뷰시트*.txt 등                  |
| ChatGPT 시트   | public/assets/art/previews/_source/, manifest.json, README.md |
| 분할 스크립트      | scripts/slice-preview-sheet.py                                |
| MCP보내내기      | scripts/export-with-aseprite-mcp.mjs, setup-aseprite-cli.sh   |
| 본 문서 생성기     | Docs/_tools/generate_ai_usage.py                              |

재생성: python3 Docs/\_tools/generate\_ai\_usage.py → 문서/Meowdel\_개발\_AI\_활용\_기술문서.pdf